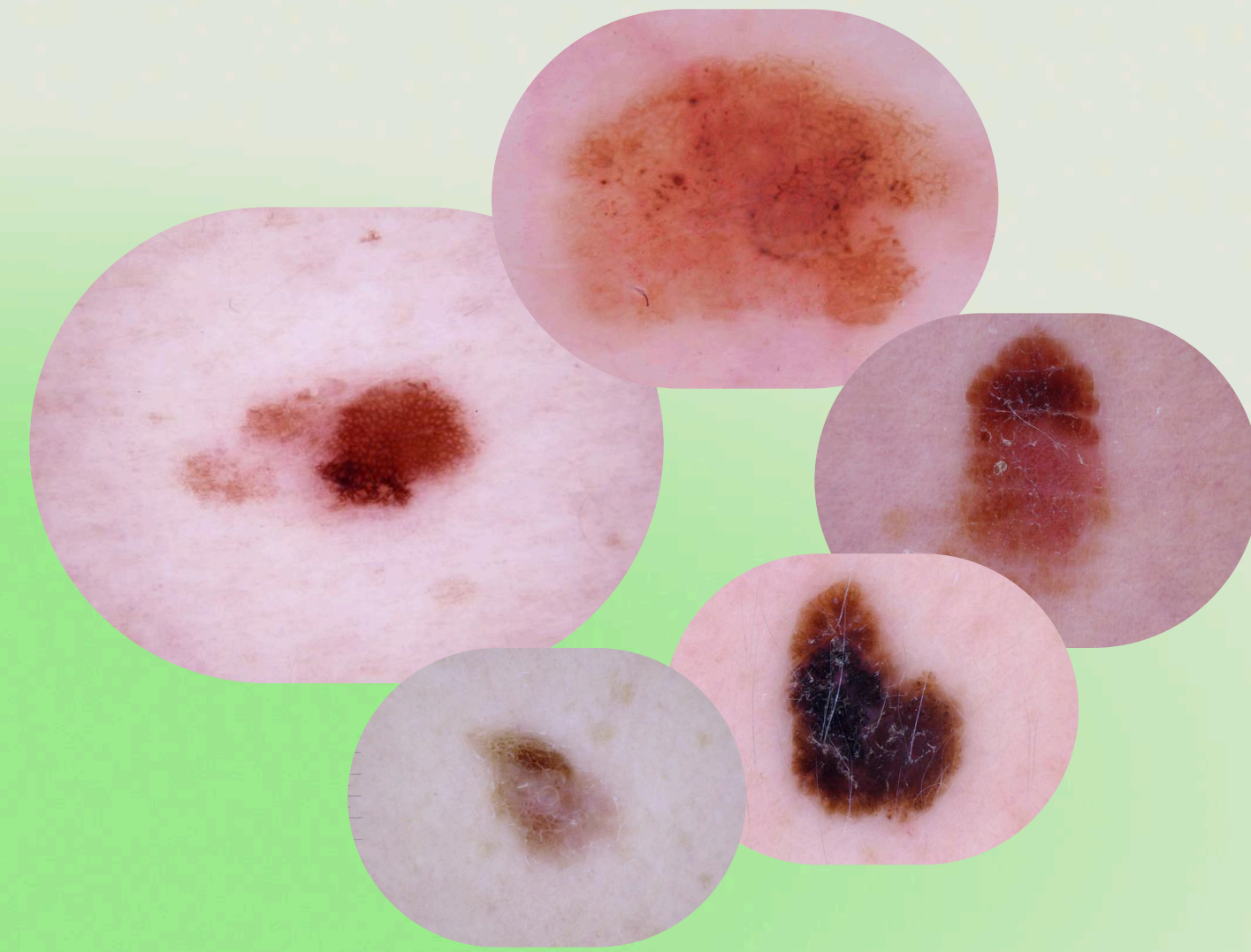


Разработка системы многоклассовой классификации новообразований кожи методами глубокого обучения



Машинное обучение: фундаментальные
инструменты и практики
Костарев С.В.

Задача и цель



Цель

Автоматическая классификация дерматоскопических изображений по 7 диагностическим критериям.



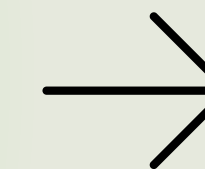
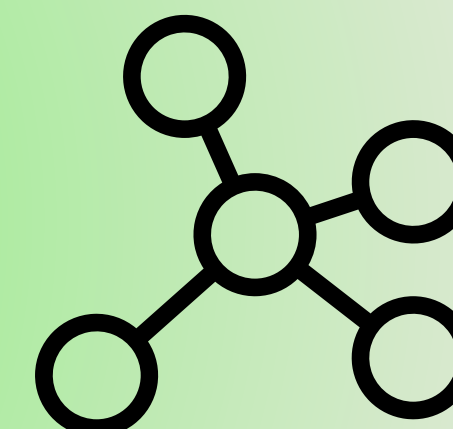
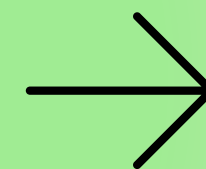
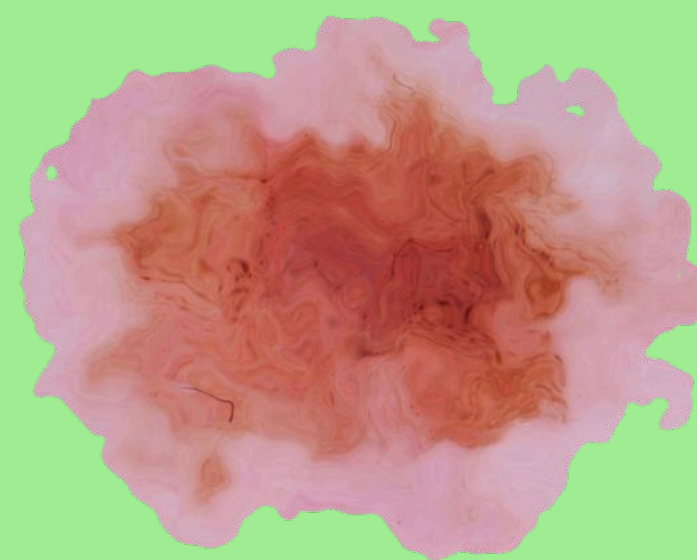
Задача

Исследовать возможности CNN и Transfer Learning для многоклассовой классификации поражений кожи и определить наиболее эффективный подход.



Ключевой вопрос исследования

“Как архитектура модели и стратегия обучения влияют на качество распознавания редких классов?”



Невус
Меланома
Кератоз
БКК
АК/ВК
Сосудистые
Дерматофиброма

Данные: HAM 10000



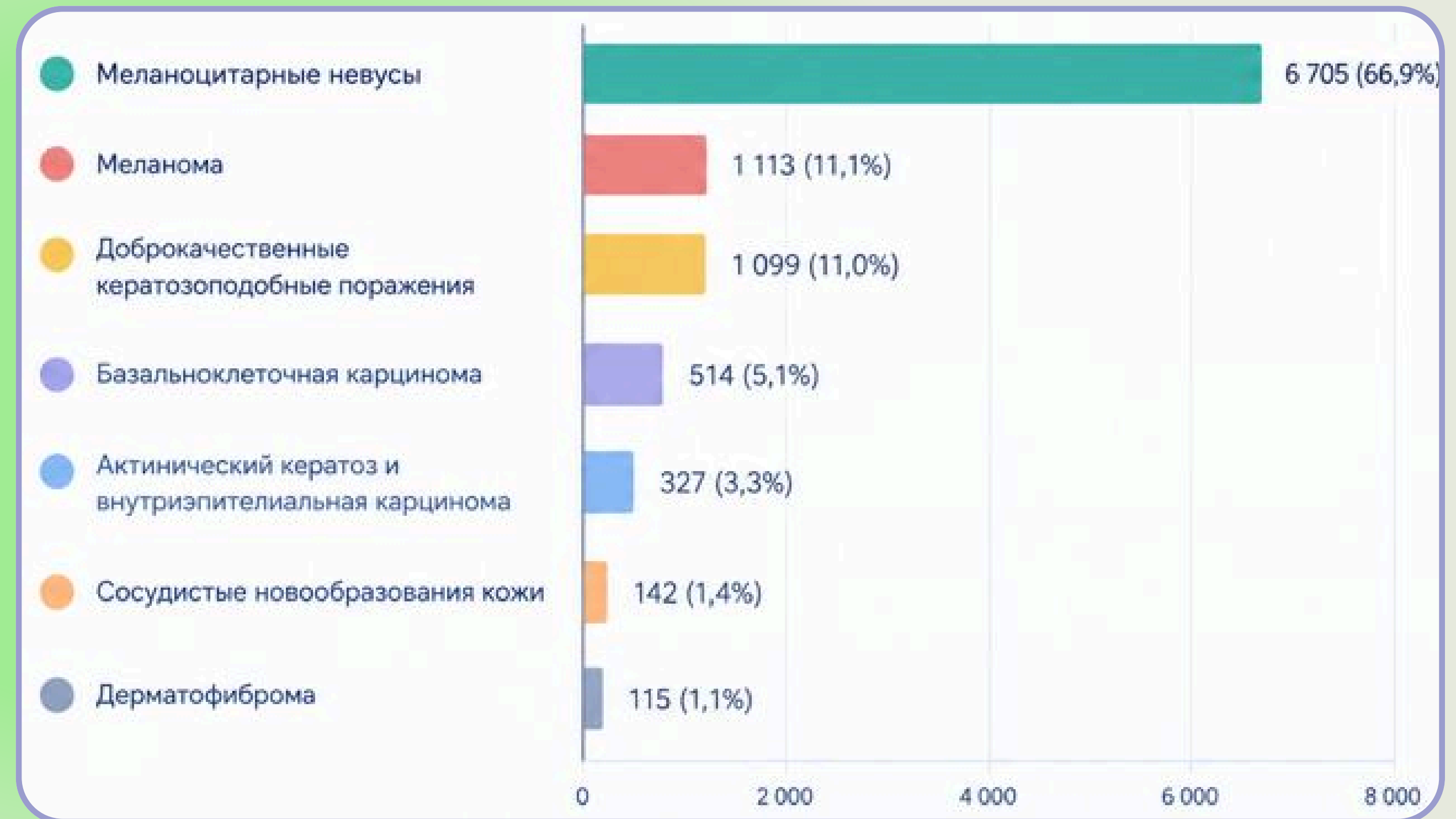
10015 дерматоскопических изображений



7 диагностических категорий



7470 уникальных поражений (lesion_id)



Главная проблема данных

Два риска, которые нельзя было игнорировать

①

Дисбаланс классов

67% изображений -
меланоцитарные невусы.
Редкие классы представлены в
десятки раз меньше.



Ассигасу может давать
обманчиво высокий результат.

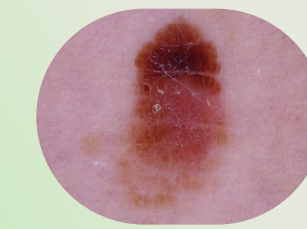
②

Повторные изображения

У одного поражения может
быть несколько изображений.
Если разделить данные
случайно по изображениям:



Риск утечки данных.
Завышенная оценка качества.



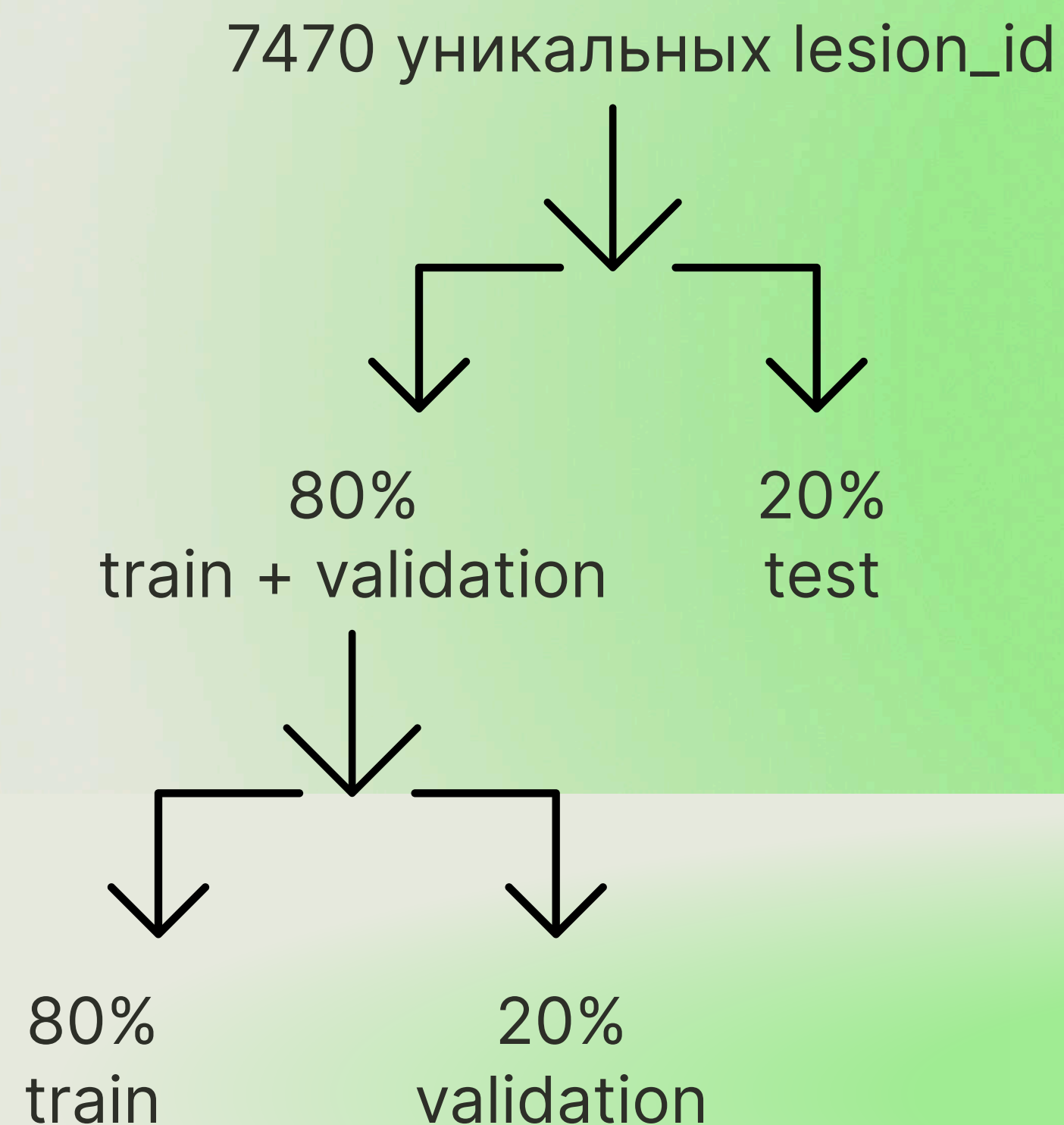
train



test

Поэтому нужно оценивать качество не только точно, но и честно!

Стратегия разделения данных



Итоговое количество изображений:

Train	6412
Validation	1579
Test	2024



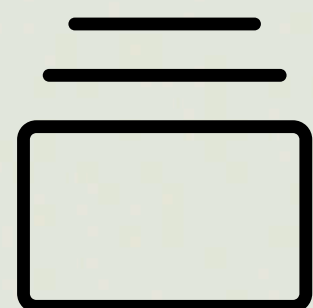
Разделение выполнялось по lesion_id с помощью GroupShuffleSplit.

Эксперимент: четыре модели

01

CNN

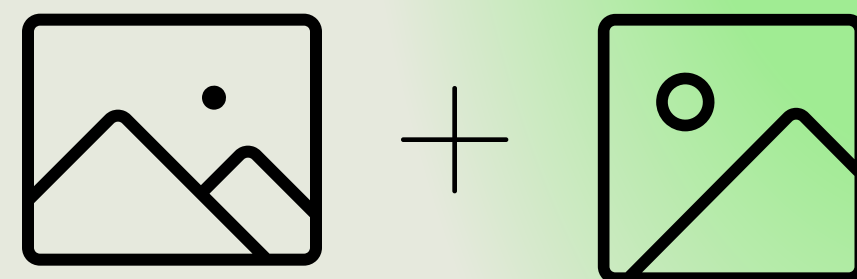
Базовая модель



02

CNN + AUGMENTATION

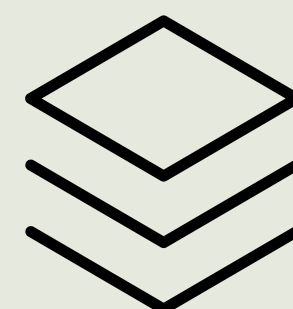
Проверка влияния аугментации



03

RESNET-50

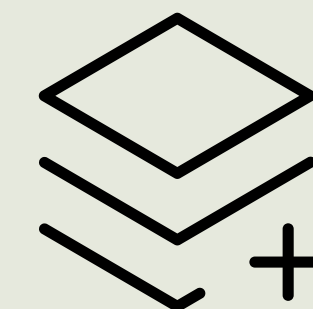
Transfer Learning



04

RESNET-50 FINE-TUNING

Полное дообучение



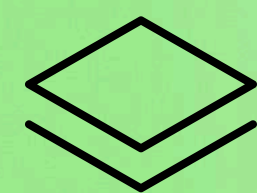
Одна задача → 4 стратегии → сравнение по единой системе метрик

Как обучались модели

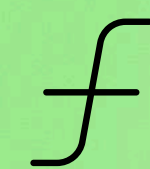
Параметр	CNN	CNN aug.	ResNet50	Fine Tuning
Learning rate	0,001	0,0001	0,0001	0,00001
Число эпох	100	100	100	20
EarlyStopping patience	20	20	20	5
ReduceLROnPlateau patience	10	10	10	2



Adam



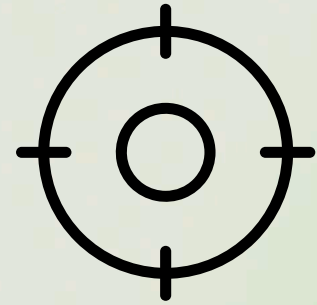
Batch size = 32



Focal loss

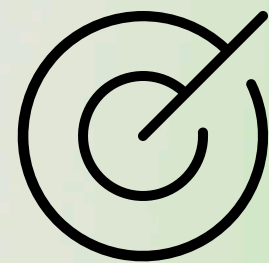
Динамическая подача данных с помощью генераторов.

Как оценивалось качество



Recall

Насколько хорошо модель находит объекты конкретного класса.



Precision

Насколько часто предсказание класса оказывается правильным.



F1-score

Баланс между Precision и Recall.



Macro F1 / Macro Recall

Одинаковый вклад каждого из 7 классов.
Важно при сильном дисбалансе.

Особое внимание - recall и f1 меланомы и БКК.

Результаты эксперимента

Модель	Macro F1	Macro Recall	Меланома F1	БКК F1
CNN	0,49	0,47	0,41	0,42
CNN aug.	0,37	0,35	0,40	0,34
ResNet50	0,56	0,51	0,52	0,45
ResNet50 + Fine Tuning	0,63	0,60	0,55	0,63



Macro F1: 0,49 → 0,63

Что показали эксперименты

- ① CNN
Недостаточная способность извлекать сложные признаки.
- ② CNN +Augmentation
Аугментация не дала ожидаемого улучшения.
Macro F1: 0,49 → 0,37.
- ③ ResNet50
Предобученные признаки дали существенный рост.
Fine Tuning довел Macro F1 до 0,63.



Глубина модели оказалась важнее простого увеличения разнообразия обучающих изображений.

Ограничения результата

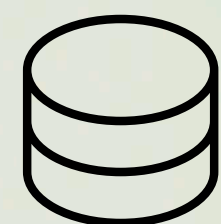
Macro F1 0,63 - хороший результат эксперимента, но не медицинская система.



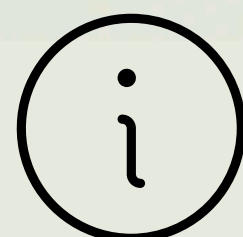
Модель все еще пропускает часть опасных поражений.

Recall меланомы - 0,60.

Recall БКК - 0,56.



НАМ 10000 ограничен особенностями состава и распределения данных.



Результат нельзя напрямую переносить на клиническую практику.

Модели предназначены для исследования методов классификации, а не для самостоятельной диагностики!

Итоги и дальнейшее развитие



Что сделано

- ✓ построен pipeline обработки изображений
- ✓ исключена утечка данных через lesion_id
- ✓ исследованы CNN, аугментация и Transfer Learning
- ✓ реализован Fine Tuning ResNet50
- ✓ проведено сравнение моделей



Дальнейшие направления

- ✓ более современные архитектуры
- ✓ трансформеры
- ✓ анализ ошибок
- ✓ работа с дисбалансом классов



Лучший результат

ResNet50 + Fine Tuning

Macro F1 = 0,63 | Macro Recall = 0,60